



Supervision Management System

with

Digital Twin & Augmented Reality technology

Supervisi Konvensional

TANTANGAN DI LAPANGAN



Sulit memahami lokasi & informasi desain di lapangan



Verifikasi dimensi, elevasi, & posisi membutuhkan waktu



Dokumentasi foto tidak terstruktur & lokasi tidak presisi



Temuan/issue sering tidak tercatat dengan baik



Koordinasi & tindak lanjut di lapangan lambat



Risiko kesalahan, duplikasi pekerjaan, dan deviasi meningkat.

1. PAIN POINT UTAMA

Verifikasi Progres Masih Manual



- ✗ Perhitungan volume & progres mengandalkan pengukuran manual dan rekap di Excel.

Dokumentasi Tersebar dan Tidak Terstruktur



- ✗ Data tersebar di foto, chat, file, dan berbagai format sehingga sulit dicari kembali.

Sulit Memverifikasi Aktual vs Laporan



- ✗ Perbedaan antara kondisi aktual di lapangan dan progress di laporan sering tidak terdeteksi.

Temuan Lapangan Lambat Naik ke Manajemen



- ✗ Informasi harus melewati banyak tahap sehingga respon dan keputusan menjadi lambat.

Visualisasi Deviasi Teknis Sulit Dipahami



- ✗ Gambar 2D dan dokumen teknis sulit dipahami oleh non-engineer untuk pengambilan keputusan.

Manajemen Menerima Laporan, Bukan Kondisi Aktual



- ✗ Keputusan strategis dibuat dari ringkasan laporan, bukan berdasarkan kondisi proyek sebenarnya.

2. ALUR SUPERVISI KONVENSIONAL



→



→



→



→



MASALAH UTAMA



BANYAK KEHILANGAN KONTEKS

- Kondisi aktual
- Lokasi presisi
- Urutan kejadian
- Deviasi teknis
- Bukti visual terstruktur

DAMPAKNYA



Keterlambatan Identifikasi Masalah



Potensi Biaya Membengkak



Risiko Kualitas dan Keselamatan



Koordinasi Tidak Efektif



Dokumentasi Tidak Audit-Ready



Keputusan Tidak Optimal

Solusi : Supervision Management System

with Digital Twin + Augmented Reality

Bukan mengganti, tapi **memperkuat supervisi**



Memperkuat Lapangan

MANFAAT DI LAPANGAN

-  Informasi desain selalu tersedia di lokasi
-  Temuan/issue tidak terlewat & mudah ditindaklanjuti
-  Verifikasi lebih cepat & akurat
-  Koordinasi lebih cepat dan efektif
-  Dokumentasi terstruktur & terikat lokasi presisi
-  Kualitas pekerjaan lebih terjaga

APA YANG DILAKUKAN DI LAPANGAN DENGAN AR + DIGITAL TWIN

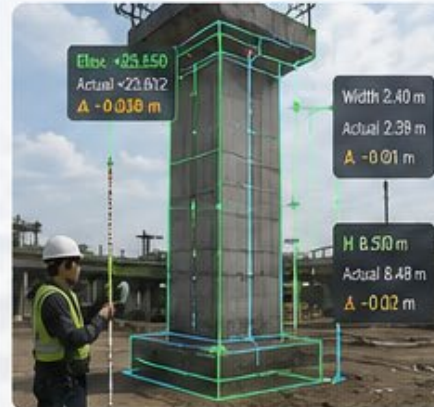
1 LIHAT DESAIN DI LOKASI (AR OVERLAY)



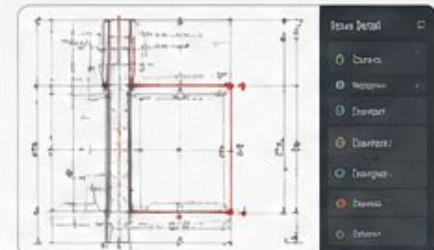
Menampilkan model 3D, alignment, elevasi, dan informasi desain langsung pada kondisi nyata.



2 VERIFIKASI & UKUR (DESIGN vs ACTUAL)



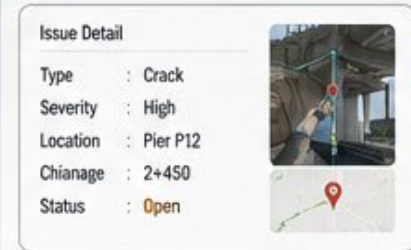
Membandingkan dimensi, elevasi, dan posisi aktual terhadap desain secara cepat dan akurat.



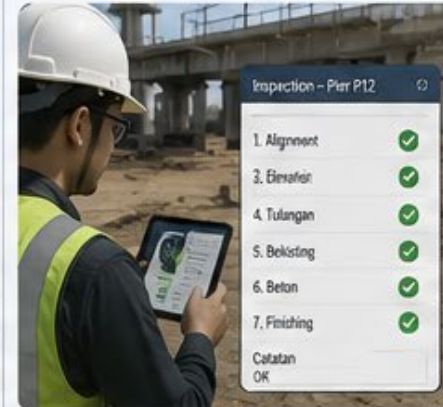
3 CATAT TEMUAN / ISSUE (TAGGING DI LOKASI)



Menandai temuan/issue langsung di titik lokasi, dilengkapi foto, deskripsi, dan tingkat severity.



4 INPUT CHECKLIST & INSPEKSI (DIGITAL FORM)



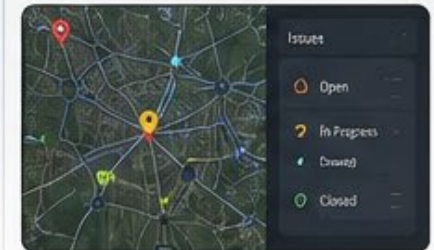
Mengisi form inspeksi digital sesuai item pekerjaan, lengkap dengan bukti visual terikat lokasi.



5 DATA TERKIRIM REAL-TIME (KE DIGITAL TWIN)



Semua data tersimpan otomatis, terhubung ke model digital & dapat diakses tim secara real-time.



Supervisi lebih kuat, lebih efisien dan lebih dapat dipertanggungjawabkan

BUKTI TEKNIS LEBIH KUAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN

Data akurat, tervalidasi, terintegrasi, dan terdokumentasi otomatis dari lapangan hingga laporan.

MASALAH PADA SUPERVISI KONVENSIONAL

- Dokumentasi manual mudah hilang, tidak lengkap, dan sulit ditelusuri kembali.
- Bukti teknis subjektif tergantung persepsi individu (tidak konsisten).
- Keterlambatan pelaporan karena kumpul data, rekam manual, dan proses approval lama.
- Sulit membuktikan kondisi aktual jika terjadi klaim/dispute.
- Data tidak terintegrasi sehingga analisis dan pengambilan keputusan kurang akurat.

SOLUSI DIGITAL TWIN + AR: MENGHASILKAN BUKTI TEKNIS YANG KUAT & AKUNTABEL



✓ Setiap data memiliki jejak waktu, lokasi, sumber, dan status validasi → dapat diaudit & dipertanggungjawabkan

CONTOH BUKTI TEKNIS YANG DIHASILKAN

FOTO TERGEOTAG & TIMESTAMP

Menunjukkan kondisi aktual dengan informasi lokasi, waktu, dan arah kamera.

VERIFIKASI DIMENSI & KUANTITAS

Perbandingan otomatis antara kondisi aktual vs desain/model (dengan toleransi).

Desain	Aktual	Deviasi	Status
2.40 m	2.38 m	-0.02 m	OK

PROGRES TERINTEGRASI

Progres fisik terhubung dengan rencana (baseline) secara real-time.

CHECKLIST & INSPEKSI DIGITAL

Hasil inspeksi terdokumentasi lengkap dengan lampiran foto & rekomendasi.

DOKUMEN & RFI/ISSUE TRACKING

Seluruh komunikasi teknis tercatat dan terdokumentasi hingga close out.

APA YANG MEMBUAT BUKTI TEKNIS LEBIH KUAT?

- ✓ **Akurat** Data diambil langsung di lapangan (real-time).
- ✓ **Objektif** Didukung foto/video/3D & hasil validasi otomatis.
- ✓ **Tertelusuri** Setiap data memiliki audit trail (siapa, kapan, di mana).
- ✓ **Terstandar** Mengikuti format & standar yang disepakati.
- ✓ **Terintegrasi** Terhubung dengan model, schedule, quantity, & dokumen.
- ✓ **Aman** Tersimpan di cloud, backup, dan enkripsi data.

PERBANDINGAN BUKTI TEKNIS

KONVENSIONAL

- ✗ Foto tanpa informasi waktu & lokasi jelas
- ✗ Data manual, rawan salah & tidak konsisten
- ✗ Dokumen tercecer, sulit dicari kembali
- ✗ Laporan dibuat manual, memakan waktu
- ✗ Sulit membuktikan saat terjadi klaim/dispute
- ✗ Tidak ada audit trail yang jelas

VS

DIGITAL TWIN + AR

- ✓ Foto/video bergeotag & timestamp
- ✓ Data otomatis tervalidasi & konsisten
- ✓ Terpadu dalam satu platform
- ✓ Laporan otomatis, cepat & konsisten
- ✓ Mudah dibuktikan, dapat diaudit
- ✓ Audit trail lengkap & transparan

OUTPUT AKHIR YANG ANDA DAPATKAN



Data lapangan akurat dan real-time



Dokumentasi lengkap, tervalidasi, dan terstruktur



Laporan otomatis, siap dipertanggungjawabkan



Jejak audit lengkap & transparan



Mendukung keputusan teknis & manajerial yang tepat

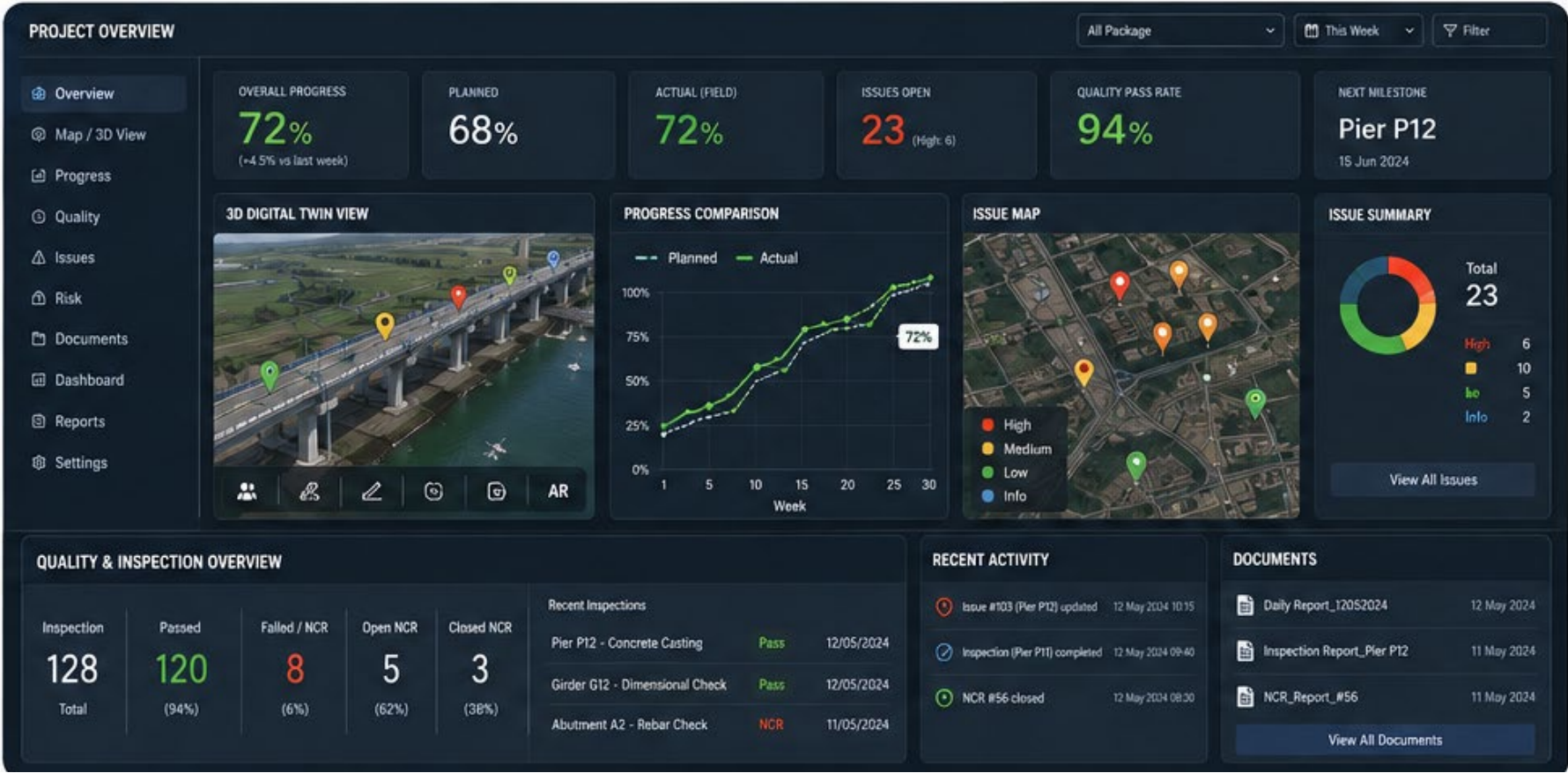


Kepercayaan klien semakin meningkat



Bukti teknis yang kuat bukan hanya melindungi Anda saat terjadi masalah, tetapi **menjadi dasar kepercayaan, profesionalisme, dan nilai tambah layanan supervisi yang nyata.**

Memperkuat Management



MANFAAT UNTUK MANAJEMEN

VISIBILITAS MENYELURUH
Melihat kondisi proyek kapan saja, di mana saja.

VALIDASI LEBIH OBJEKTIF
Perbandingan progres aktual vs rencana lebih akurat.

EARLY WARNING SYSTEM
Risiko & isu terdeteksi lebih cepat sehingga dapat diantisipasi.

KEPUTUSAN LEBIH CEPAT
Informasi tepat, konteks lengkap, keputusan lebih tepat.

AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI
Semua data terverifikasi, mudah ditelusuri dan diaudit.

KONTROL KINERJA MENINGKAT
Produktivitas, kualitas, dan kinerja kontraktor lebih terukur.

UNTUK SIAPA?



HASIL AKHIR





MANFAAT UNTUK MANAJEMEN INTERNAL

Digital Twin + AR membantu manajemen internal mengendalikan kinerja, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat daya saing konsultan secara berkelanjutan.

TANTANGAN MANAJEMEN INTERNAL



Sulit memantau banyak proyek secara real-time dan menyeluruh



Kualitas laporan & kinerja tim bervariasi antar proyek dan personel



Informasi isu dan risiko tidak naik cepat ke level manajemen



Data tersebar, tidak terstandar, dan sulit dianalisis



Evaluasi kinerja tim tidak berbasis data yang objektif



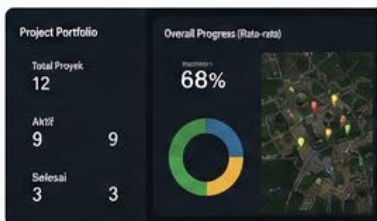
Knowledge dan pengalaman tidak terdokumentasi dan tidak menjadi aset perusahaan



Diperlukan sistem terintegrasi yang memberikan visibilitas, kontrol, dan insight untuk pengambilan keputusan strategis.

★ MANFAAT UTAMA UNTUK MANAJEMEN INTERNAL

1 VISIBILITAS PORTOFOLIO PROYEK SECARA MENYELURUH



- Melihat status, progres, dan isu semua proyek dalam satu dashboard.
- Memudahkan monitoring lintas lokasi & wilayah.

2 KONTROL KINERJA TIM & PERSONEL LEBIH OBJEKTIF



Team Performance					
Tim / Personel	Proyek	Ketepatan Data	Ketepatan Waktu	Kualitas Tindakan	Skor Kinerja
Tim A	4	92%	88%	98%	91
Tim B	3	76%	70%	75%	74
Tim C	2	85%	90%	85%	87
Tim D	3	65%	60%	70%	65

- Mengukur kinerja tim berbasis KPI yang terukur.
- Menjadi dasar evaluasi, reward, dan pengembangan kompetensi.

3 EARLY WARNING & KONTROL RISIKO LEBIH PROAKTIF



- Deteksi dini risiko, deviasi, dan keterlambatan.
- Tindakan mitigasi lebih cepat sebelum menjadi masalah besar.

4 STANDARDISASI PROSES & KUALITAS SUPERVISI



Compliance & Standard	
Inspeksi & Checklist	95%
Pelaporan	90%
Dokumentasi	93%
Issue Management	88%

- Memastikan semua proyek mengikuti standar dan prosedur perusahaan.
- Konsistensi kualitas layanan meningkat.

5 DATA TERINTEGRASI & SIAP DIANALISIS



- Semua data terhubung dalam satu platform.
- Data bersih, terstruktur, dan mudah dianalisis untuk insight mendalam.

6 PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS DATA



- Semua berbasis data membantu keputusan lebih cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mendukung perencanaan & strategi perusahaan.

7 KNOWLEDGE MANAGEMENT & LESSON LEARNED



Knowledge Repository	Lesson Learned - Pier P12
Best Practice	 Ringkasan
Lesson Learned	
Standard Method	
Template & Form	
Case Study	

- Semua pengetahuan, best practice, dan lesson learned terdokumentasi dan mudah dibagikan.
- Meningkatkan kompetensi dan inovasi tim.

8 DAYA SAING & REPUTASI PERUSAHAAN MENINGKAT



Layanan Lebih Profesional	 Reputasi & Daya Saing Meningkat
Transparan & Akuntabel	
Teknologi & Inovasi	
Kepuasan Klien Tinggi	

- Layanan lebih transparan, terukur, dan modern.
- Meningkatkan kepercayaan klien & peluang bisnis baru.



HASIL AKHIR BAGI MANAJEMEN INTERNAL



Visibilitas penuh lintas proyek secara real-time



Kendali kinerja & kualitas lebih kuat



Risiko lebih rendah, respon lebih cepat



Data terintegrasi, siap dianalisis



Tim lebih produktif, kompeten, & konsisten



Layanan unggul, reputasi & profitabilitas meningkat

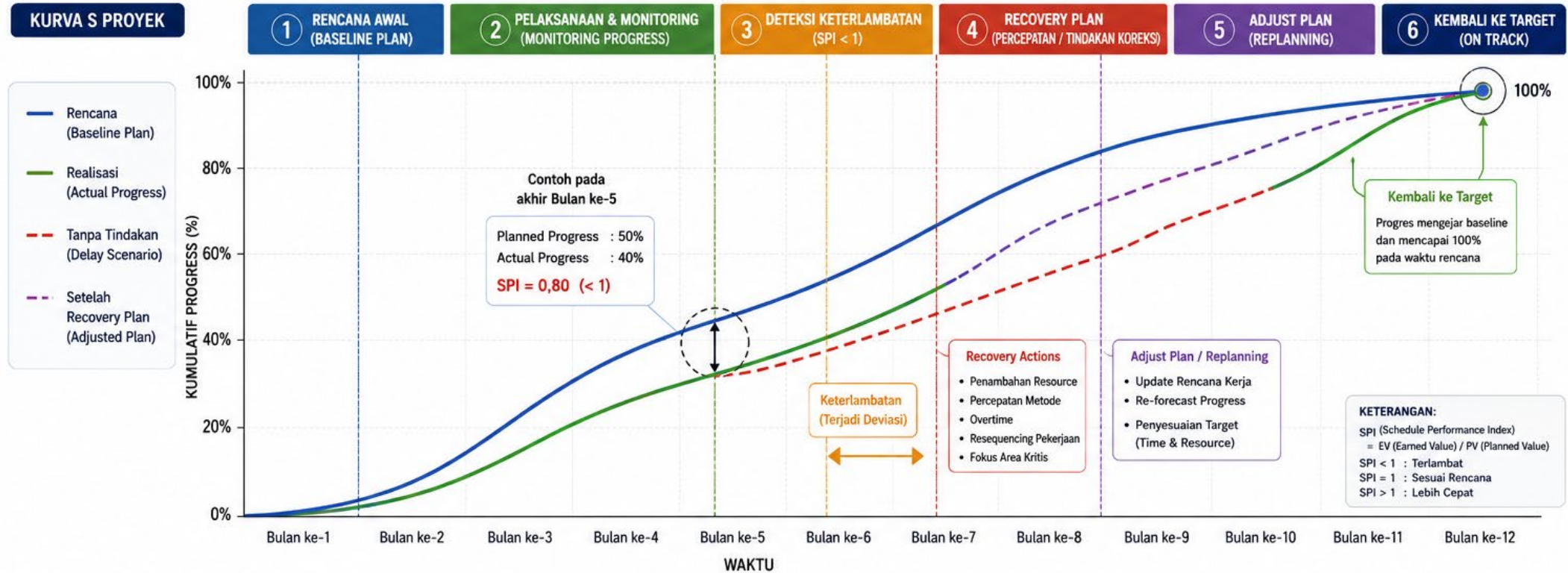


Dengan visibilitas yang lebih baik, kontrol yang lebih kuat, dan insight yang lebih dalam, manajemen internal dapat mengarahkan perusahaan menuju kinerja yang lebih unggul dan berkelanjutan.



PENGENDALIAN PROYEK BERBASIS SPI (SCHEDULE PERFORMANCE INDEX)

Deteksi Keterlambatan – Recovery Plan – Adjust Plan – Kembali ke Target



PROSES PENGENDALIAN BERBASIS SPI

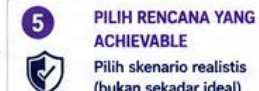
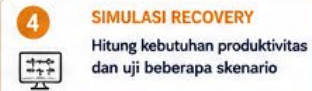


Dengan SPI, keterlambatan dapat dideteksi lebih awal, tindakan koreksi lebih tepat, dan proyek dapat kembali ke target sesuai rencana.

DATA AKTUAL → ANALISIS SPI → RECOVERY PLAN → ADJUST PLAN → ON TRACK

RECOVERY PLANNING BERBASIS PRODUKTIVITAS AKTUAL YANG POSSIBLE DILAKUKAN

Pendekatan Realistik: Berdasarkan Kinerja Aktual, Kapasitas Produktivitas, dan Rencana yang Achievable

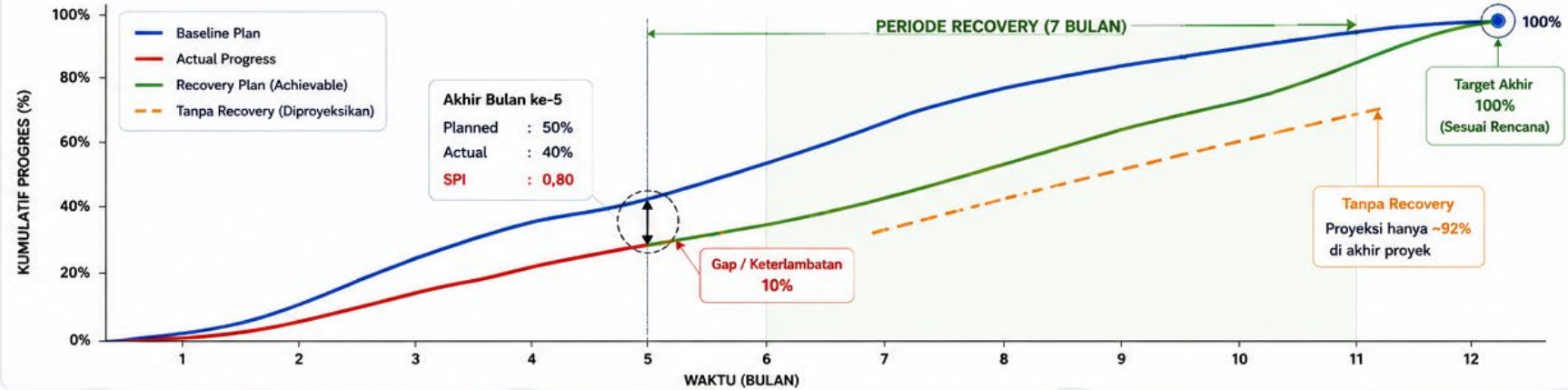


KONDISI PROYEK

Durasi Proyek	: 12 Bulan
Status Saat Ini	: Akhir Bulan ke-5
Planned Progress	: 50%
Actual Progress	: 40%
Keterlambatan (Gap)	: 10%
SPI	: 0,80 (< 1)
Sisa Waktu	: 7 Bulan
Sisa Pekerjaan	: 60%

$$SPI = \frac{\text{Actual Progress}}{\text{Planned Progress}} = \frac{40\%}{50\%} = 0,80$$

KURVA S: BASELINE vs ACTUAL vs RECOVERY PLAN (BERDASARKAN KAPASITAS PRODUKTIVITAS)



1. ANALISIS PRODUKTIVITAS AKTUAL

Produktivitas Aktual 5 Bulan Pertama

Bulan	Progress (%)	Produktivitas (%/bln)
1	7%	7%
2	15%	8%
3	22%	7%
4	31%	9%
5	40%	9%

Rata-rata Produktivitas Aktual 8,0% / bulan



Produktivitas aktual rata-rata selama ini = 8,0% per bulan

2. KEBUTUHAN PRODUKTIVITAS KE DEPAN

Sisa Pekerjaan = 60%
Sisa Waktu = 7 Bulan

Required Productivity = 60% / 7 bln = 8,57% / bln

Produktivitas Rencana Normal (Baseline) = 50% / 7 bln = 7,14% / bln



Untuk mencapai target 100%, kita butuh 8,57% per bulan ke depan

3. SIMULASI SKENARIO RECOVERY

Skenario	Asumsi Tindakan	Produktivitas (%/bln)	Feasible?
A. Normal	(Tanpa Perubahan)	8,0%	✗
B. Overtime	Lembur 2 Jam/hari	9,0%	✓
C. Tambah Alat & Tenaga	+10% resource utama	10,5%	✓
D. Resequencing	Fokus Critical Path	11,0%	✓
E. Aggressive	Lembur + Alat + Metode	13,0%	!

Required Productivity = 8,57% / bln

✓ Achievable (Realistic) ! Berisiko Tinggi ✗ Tidak Achievable

4. PILIH DAN TERAPKAN RECOVERY PLAN

Dipilih:

✓ **Skenario C**
(Tambah Alat & Tenaga)

Produktivitas Target : 10,5% / bln

kenaikan dari Aktual : +2,5% / bln

Recovery Ratio : 10,5 / 8,0 = 1,31
(Moderate - Achievable)



Rencana ini realistic dan berdasarkan kapasitas produktivitas yang benar-benar possible dilakukan.

Contoh Tindakan

- Tambah 1 set alat utama
- Tambah 1 tim kerja
- Lembur selektif pada pekerjaan kritis
- Percepat approval & supply material
- Optimasi metode kerja
- Monitoring harian berbasis Digital Twin + AR

PROYEKSI KURVA S SETELAH RECOVERY (BERDASARKAN SKENARIO C - 10,5% / BLN)

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baseline Plan (%)	8	17	25	33	50	58	66	74	82	90	96	100
Actual Progress (%)	7	15	22	31	40	-	-	-	-	-	-	-
Recovery Plan (%)	7	15	22	31	40	51	61	72	82	91	96,5	100
Tanpa Recovery (Proyeksi)	7	15	22	31	40	47	54	61	68	75	84	92

*Angka kemungkinan sedikit berbeda tergantung jenis pekerjaan & satuan ukur.

KESIMPULAN

- ✓ SPI 0,80 menunjukkan keterlambatan 10%.
- ✓ Diperlukan produktivitas 8,57%/bln ke depan.
- ✓ Berdasarkan analisis kapasitas, Skenario C (10,5%/bln) adalah rencana yang achievable.
- ✓ Dengan implementasi recovery plan, proyek diproyeksikan tetap selesai 100% sesuai target.



RUMUS UTAMA

$$SPI = \frac{\text{Actual Progress}}{\text{Planned Progress}}$$

$$\text{Required Productivity} = \frac{\text{Remaining Work}}{\text{Remaining Time}}$$

$$\text{Recovery Ratio} = \frac{\text{Required Productivity}}{\text{Current Sustainable Productivity}}$$

KETERANGAN

SPI < 1 = Terlambat
SPI = 1 = Sesuai Rencana
SPI > 1 = Lebih Cepat



Recovery planning yang baik bukan hanya mengejar target, tetapi memastikan rencana yang dipilih benar-benar achievable berdasarkan produktivitas aktual dan kapasitas yang mungkin dilakukan.

Contoh Dashboard Management

321 Projects

0.86

BM

0.74

27 Projects

CK

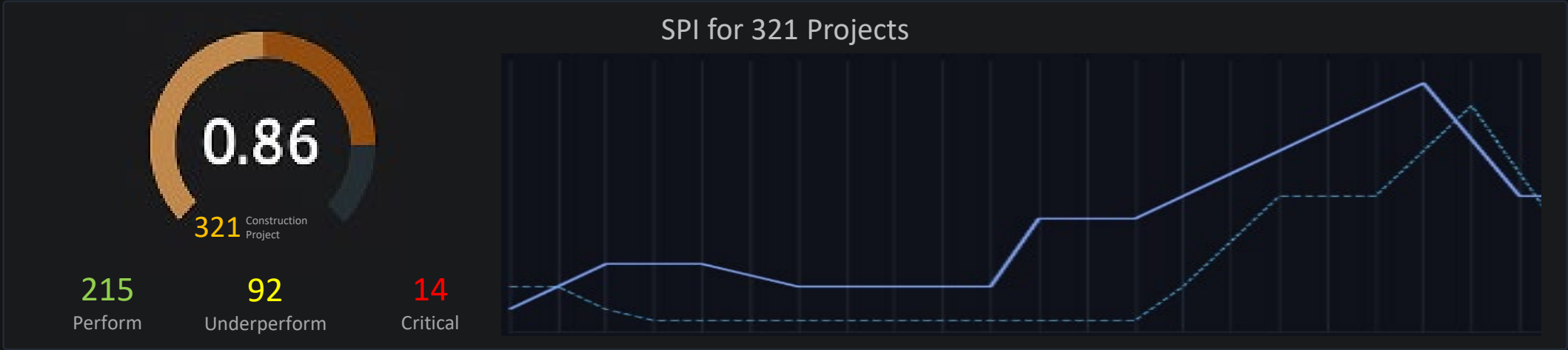
0.91

277 Projects

SDA

0.62

17 Projects



Critical & Underperforming Projects

Project	Stage	SPI	CPI	Status
Road 80	Build	0.35	0.55	Flagged
Road 14	Build	0.45	0.57	Flagged
Bridge71	Build	0.48	0.75	Flagged
Road 33	Build	0.53	0.51	Delayed
Road 77	Build	0.61	0.65	Delayed
Road 65	Build	0.68	0.76	Delayed
Road 5c	Build	0.71	0.88	Delayed

321 Projects

0.86

BM

0.74

27 Projects

CK

0.91

277 Projects

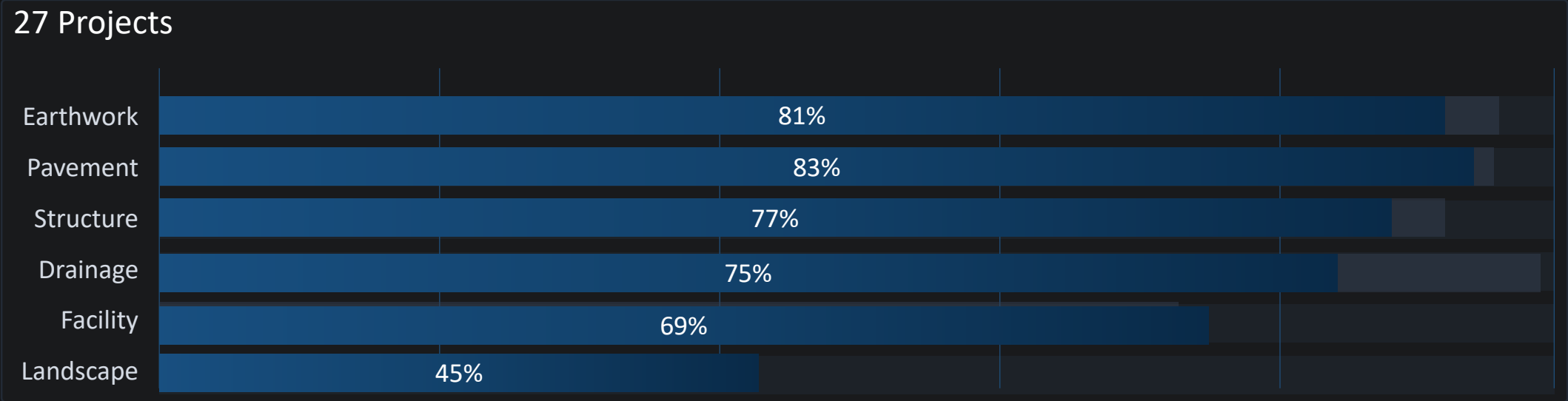
SDA

0.62

17 Projects



Critical & Underperforming Projects				
Project	Stage	SPI	CPI	Status
Road 80	Build	0.35	0.55	Flagged
Bridge71	Build	0.48	0.75	Flagged
Road 33	Build	0.53	0.51	Delayed
Road 77	Build	0.61	0.65	Delayed
Road 65	Build	0.68	0.76	Delayed
Road 5c	Build	0.71	0.88	Delayed
Road 34	Build	0.76	0.90	Delayed



321 Projects

0.86

BM

0.74

27 Projects

CK

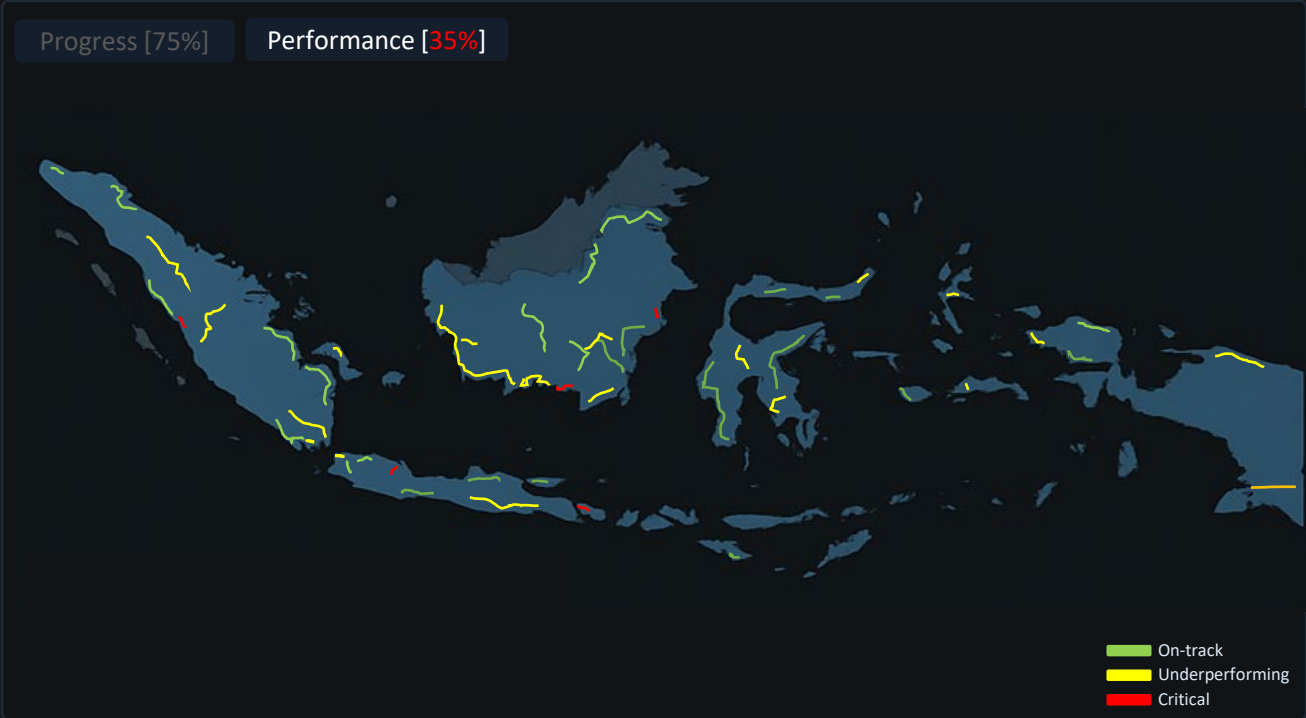
0.91

277 Projects

SDA

0.62

17 Projects



Critical & Underperforming Projects				
Project	Stage	SPI	CPI	Status
Road 80	Build	0.35	0.55	Flagged
Bridge71	Build	0.48	0.75	Flagged
Road 33	Build	0.53	0.51	Delayed
Road 77	Build	0.61	0.65	Delayed
Road 65	Build	0.68	0.76	Delayed
Road 5c	Build	0.71	0.88	Delayed
Road 34	Build	0.76	0.90	Delayed

27 Project

	Progress fisik	SPI	Compliance	Q-SPI	CPI
Earthwork	85%	0.94	24%	0.23	0.85
Pavement	42%	0.6	97%	0.58	0.88
Structure	77%	1.03	85%	0.89	1.00
Drainage	32%	0.76	55%	0.42	1.00
Facility	26%	1.00	100%	1.00	1.00
Landscape	47%	0.94	81%	0.76	1.21

321 Projects

0.86

BM

0.74

27 Projects

CK

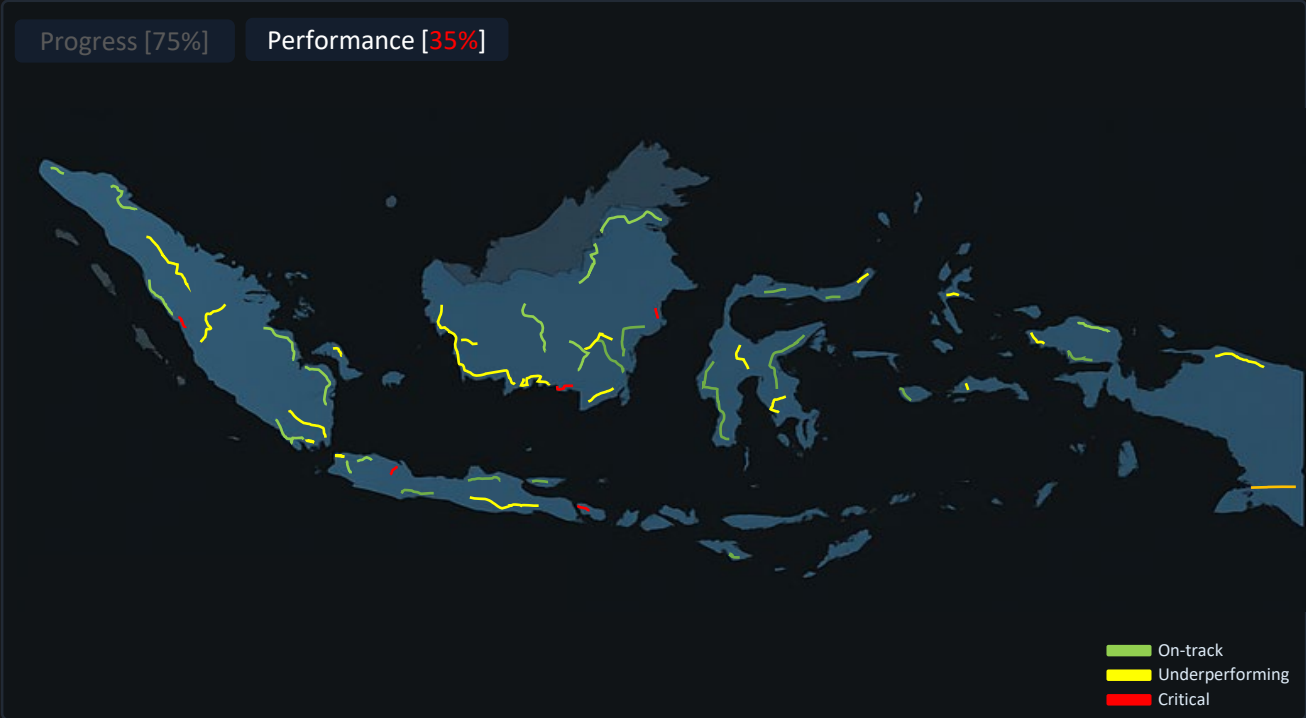
0.91

277 Projects

SDA

0.62

17 Projects



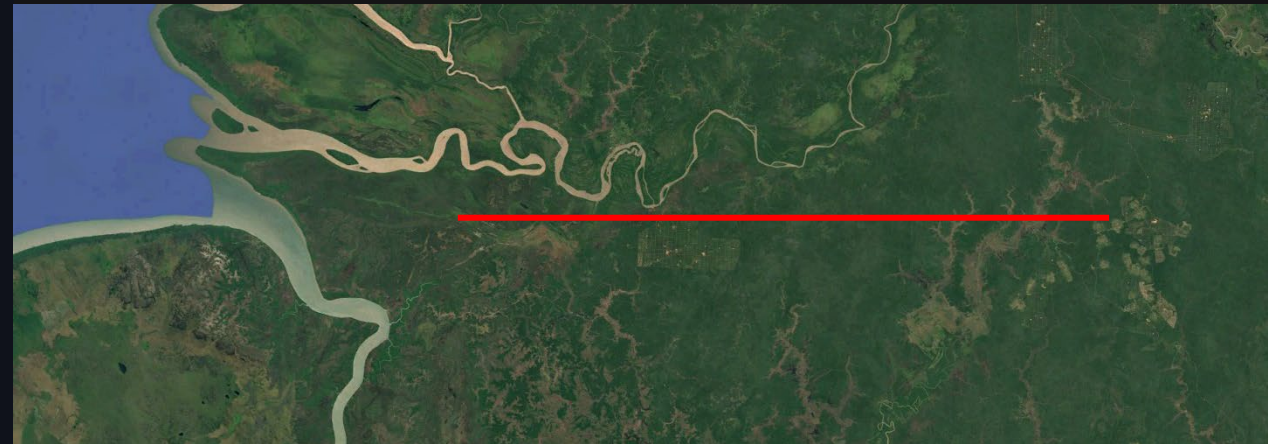
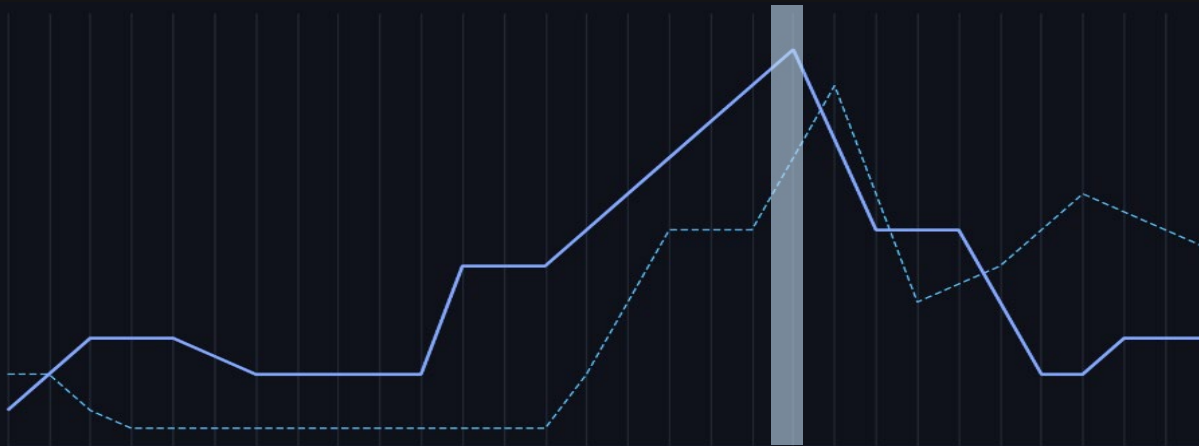
Critical & Underperforming Projects

Project	Stage	SPI	CPI	Status
School#x	Build	0.35	0.55	Flagged
School#x	Build	0.48	0.75	Flagged
RSUD#	Build	0.53	0.51	Delayed
Market#	Build	0.61	0.65	Delayed
School#x	Build	0.68	0.76	Delayed
School#x	Build	0.71	0.88	Delayed
School#x	Build	0.76	0.90	Delayed

277 Project

	Progress fisik	SPI	Compliance	Q-SPI	CPI
Preliminaries	85%	0.94	24%	0.23	0.85
Earthwork	42%	0.6	97%	0.58	0.88
Foundation	77%	1.03	85%	0.89	1.00
Structure	32%	0.76	55%	0.42	1.00
Architecture	26%	1.00	100%	1.00	1.00
MEP	47%	0.94	81%	0.76	1.21

STA 50+000 – STA 130+000 (80.00KM)
Tgl Kontrak : 06/11/2025 – 06/11/2027 (24 Bulan)



Progress fisik : **12.5%** | SPI : **0.94** | Compliance : **24%** | Q-SPI : **0.18** | CPI : **0.85** | Q-CPI : **0.62**

Earthwork	58%	0.94	24%	0.18	0.85	0.62
Pavement						
Structure						
Drainage						
Facility						
Landscape						

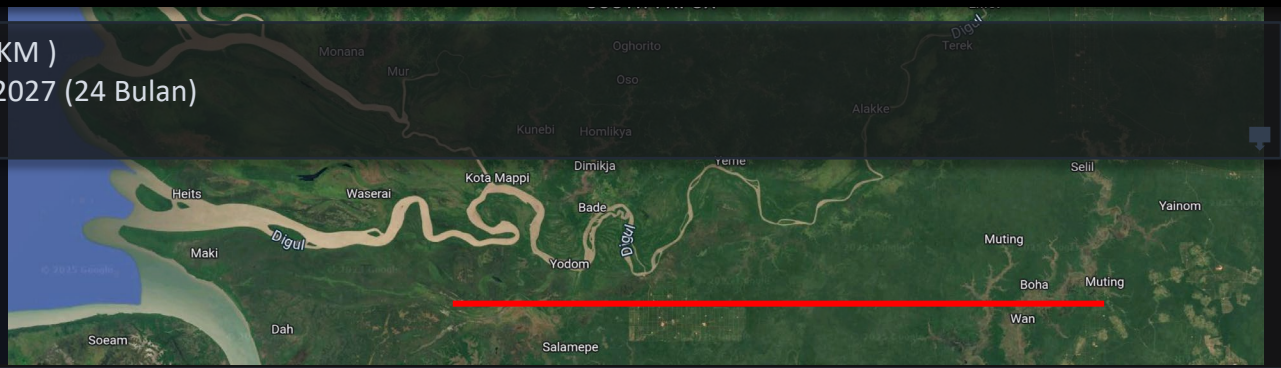
Project : Konstruksi Jalan dan Jembatan Segmen II

Asset : Road XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Provinsi : Papua Selatan

STA 50+000 – STA 130+000 (80.00KM)

Tgl Kontrak : 06/11/2025 – 06/11/2027 (24 Bulan)



Project Constructions Performance							
	Progress fisik :12.5%	SPI : 0.94	Compliance : 24%	Q-SPI : 0.18	CPI : 0.85	Q-CPI : 0.62	
Earthwork	58%	0.94	34%	0.32	0.85	0.28	
Site Preparation	40%	0.91	80%	0.83	1.05	0.99	
Excavation/Cut	26%	0.98	99%	0.98	1.08	1.08	
Ground Improv.	95%	0.95	24%	0.23	0.98	0.24	
Embankment/Fill							
Slope Work							
Subgrade							
Pavement							
Structure							
Drainage							
Facility							
Landscape							

ALL |.

Supervision Control System

COMM

Project : Konstruksi Jalan dan Jembatan Segmen II

Asset : Road XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Provinsi : Papua Selatan

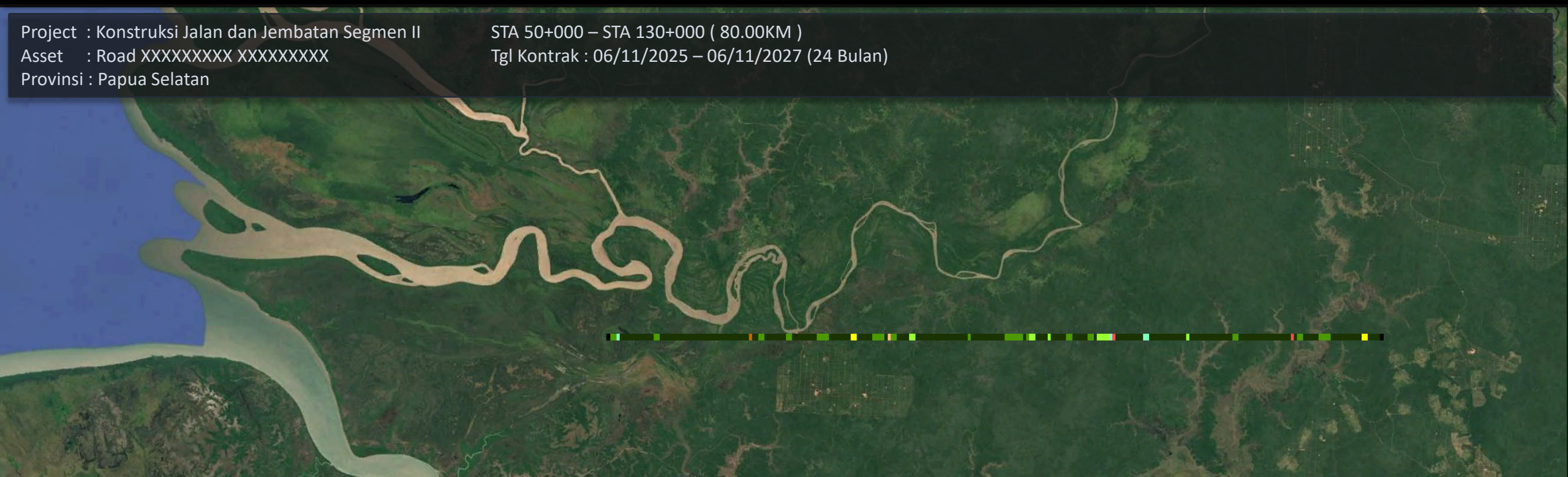
STA 50+000 – STA 130+000 (80.00KM)

Tgl Kontrak : 06/11/2025 – 06/11/2027 (24 Bulan)

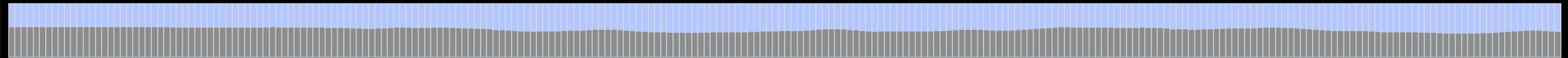
Project Constructions Performance						
	Progress fisik :12.5%	SPI : 0.94	Compliance : 24%	Q-SPI : 0.18	CPI : 0.85	Q-CPI : 0.62
Earthwork	58%	0.94	34%	0.32	0.85	0.28
Site Preparation	40%	0.91	80%	0.83	1.05	0.99
Excavation/Cut	26%	0.98	99%	0.98	1.08	1.08
Ground Improv.	95%	0.95	24%	0.23	0.98	0.24
Hybrid Basal + piles	100%	1.00	72%	0.72	0.98	0.71
PVD + Vacuum	93%	0.93	18%	0.17	0.96	0.17
PVD + Preload	92%	0.92	20%	0.18	0.90	0.18
Embankment/Fill						
Slope Work						
Subgrade						
Pavement						
Structure						

Project : Konstruksi Jalan dan Jembatan Segmen II
Asset : Road XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Provinsi : Papua Selatan

STA 50+000 – STA 130+000 (80.00KM)
Tgl Kontrak : 06/11/2025 – 06/11/2027 (24 Bulan)



Peat, Soft soil height Stationing



Ground Improvement Sectioning (Sc; e0,Cc,Cr,σ0',σp',Δσ,H : t; Cv,Ch,Hd,De,U : Hpreload ; Δσrequired , γfill, Δσfinal, Krebound : . Δσvac≈Pvac.....)



 PVD + Preload

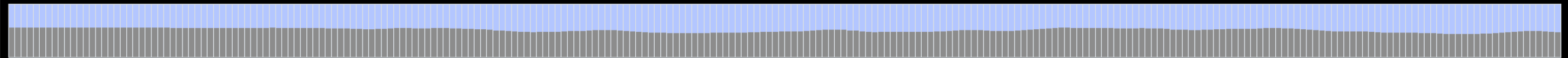
 PVD + Vacuum

 Hybrid Bassal + Piles

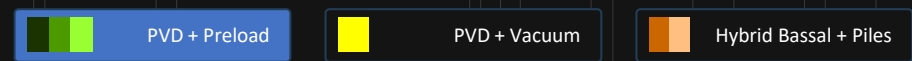
Project : Konstruksi Jalan dan Jembatan Segmen II
Asset : Road XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Provinsi : Papua Selatan

STA 50+000 – STA 130+000 (80.00KM)
Tgl Kontrak : 06/11/2025 – 06/11/2027 (24 Bulan)

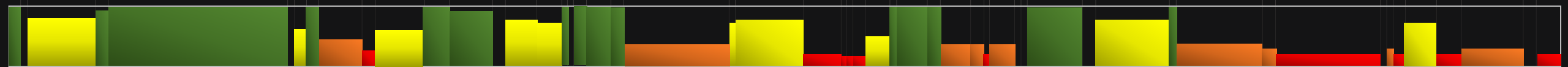
Peat, Soft soil height Stationing



Ground Improvement Sectioning (Sc; e0,Cc,Cr,σ0',σp',Δσ,H : t; Cv,Ch,Hd,De,U : Hpreload ; Δσrequired , γfill, Δσfinal, Krebound : . Δσvac≈Pvac.....)



PVD performance [grid De; plan vs reality capture (validated positioning, measurement photo/AR)]



Preload performance [height H ; plan vs reality capture [validated LRS, measurement photo / AR / 3D modelling elevation]]



Settlement performance (reality capture ; Settlement plat data, 3d topography by LiDAR/Photogrammetry/Sensor IC)



Consolidation time performance (plan vs reality; settlement plat data, piezometer data, incline data)



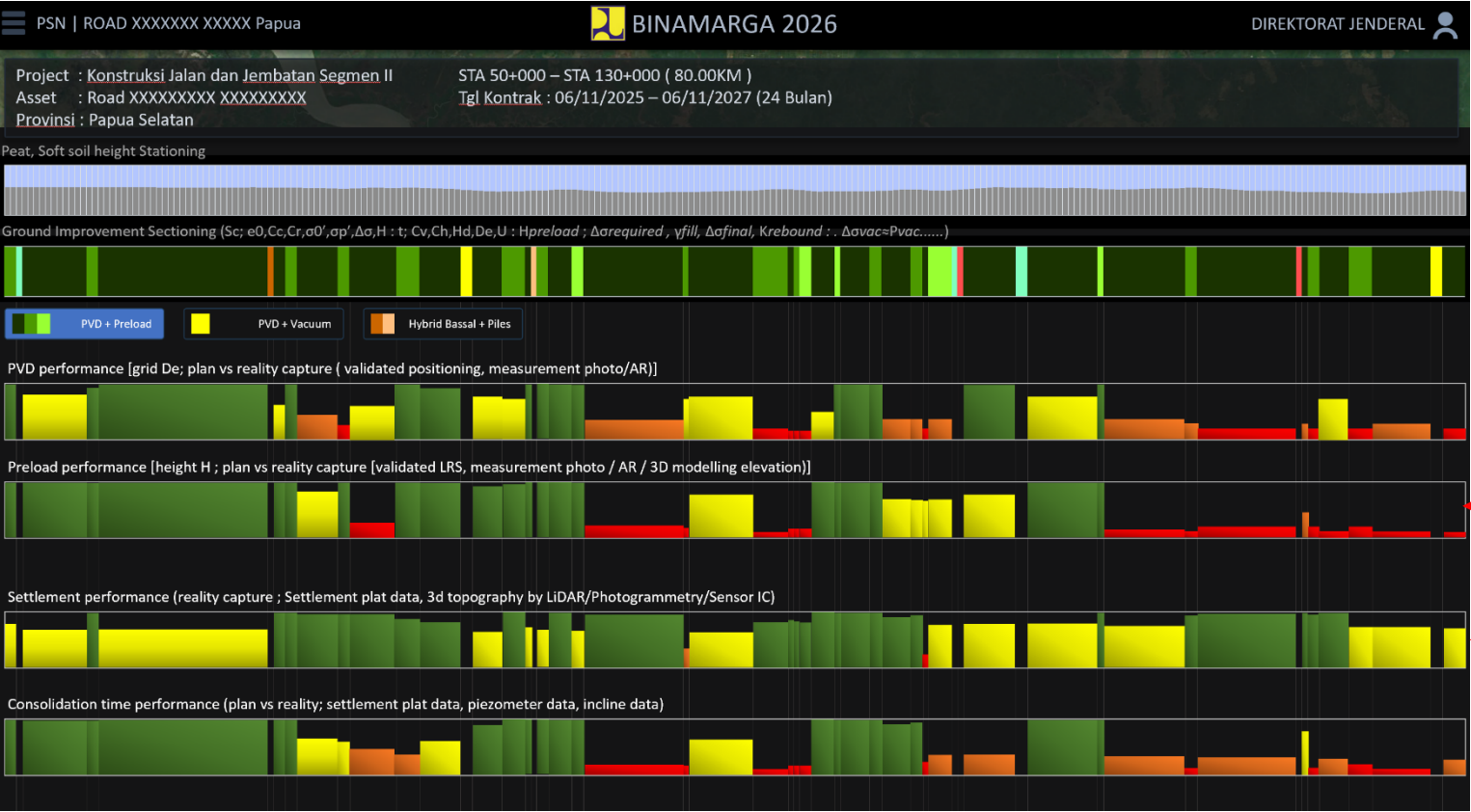
detail performa dari ground improvement tipe : PVD + Preload



Measure
points, distances, volumes, areas, slopes

Stripmap Stationing of PVD Performance
QA input from [Construction Engineering Service](#)
Qreport input from [Supervision Engineering Service](#)

Stripmap Stationing of Consolidation Time Performance
QA input from [Construction Engineering Service](#)
Qreport input from [Supervision Engineering Service](#)



Measure
points, distances, volumes, areas, slopes

Stripmap Stationing of Preload Performance
QA input from [Construction Engineering Service](#)
Qreport input from [Supervision Engineering Service](#)

Stripmap Stationing of Settlement Performance
QA input from [Construction Engineering Service](#)
Qreport input from [Supervision Engineering Service](#)



Implementation

